

Examen Blanc 1 — Réseaux ISIL S4

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4 (UEF422)
Durée	1 h 30
Documents autorisés	1 feuille A4 manuscrite (autorisée/non — à préciser)
Calculatrice	Non programmable autorisée

Instructions

- Répondre sur ****copie séparée**** pour chaque exercice.
- Justifier les calculs d'adressage IP.
- Les schémas doivent être clairs et légendés.

Partie A — QCM (6 points)

Cochez la bonne réponse. Une seule bonne réponse par question. -0,5 pt par mauvaise réponse.

N°	Question	a	b	c	d
1	Un réseau LAN couvre...	Un pays	Un bâtiment	Le monde	Une ville
2	La couche Transport OSI est la couche...	2	3	4	7
3	L'adresse MAC fait...	32 bits	48 bits	64 bits	128 bits
4	Le masque 255.255.255.0 correspond à...	/8	/16	/24	/26
5	TCP est...	Sans connexion	Orienté connexion	Couche 3	Sans port
6	Le port DNS est...	22	53	80	443
7	Un switch fonctionne en couche...	1	2	3	4
8	ICMP est utilisé par...	HTTP	ping	SMTP	FTP
9	L'EtherType 0x0800 indique...	ARP	IPv4	TCP	HTTP
10	La topologie la plus courante en LAN est...	Bus	Étoile	Anneau	Maillée totale
11	1 Gbps = ... bits/s	10 ⁶	10 ⁸	10 ⁹	10 ¹²
12	HTTPS utilise le port...	80	443	8080	25

Partie B — Adressage IP (5 points)

****B.1**** (2 pts) Pour l'adresse `192.168.100.75/26`, déterminer :

- a) L'adresse réseau
- b) L'adresse broadcast
- c) La plage d'hôtes utilisables
- d) Le nombre d'hôtes

****B.2**** (3 pts) Une entreprise a le réseau `172.16.0.0/16`. Elle veut créer ****8 sous-réseaux**** égaux.

- a) Quel masque de sous-réseau utiliser ?
- b) Donner le 3^e sous-réseau (réseau, broadcast, plage)
- c) L'hôte `172.16.5.200` appartient-il au 3^e sous-réseau ? Justifier.

Partie C — Routage (4 points)

Topologie :

PC1 (192.168.1.10/24, GW 192.168.1.1) — R1 — R2 — PC2 (192.168.2.10/24, GW 192.168.2.1)

R1: Fa0/0=192.168.1.1, Fa0/1=10.0.0.1/30

R2: Fa0/0=10.0.0.2/30, Fa0/1=192.168.2.1

****C.1**** (2 pts) PC1 envoie un ping à PC2. Décrire le chemin du paquet (équipements traversés, adresses IP src/dest).

****C.2**** (2 pts) Écrire les commandes de route statique sur R1 et R2.

Partie D — Questions de cours (5 points)

****D.1**** (2 pts) Comparez TCP et UDP (tableau : connexion, fiabilité, en-tête, usage).

****D.2**** (1,5 pts) Expliquez l'encapsulation en 4 lignes avec les noms des PDU.

****D.3**** (1,5 pts) Décrire le rôle du DNS et le processus de résolution de `www.univ-mosta.dz`.

Barème indicatif

Partie	Points
A — QCM	6
B — Adressage	5
C — Routage	4
D — Cours	5
Total	**20**

Corrigé (enseignant)

Partie A — QCM

1-b, 2-c, 3-b, 4-c, 5-b, 6-b, 7-b, 8-b, 9-b, 10-b, 11-c, 12-b

Partie B

****B.1**** /26 → blocs de 64. 75 □ [64–127]

• Réseau : ****192.168.100.64/26****

• Broadcast : ****192.168.100.127****

• Hôtes : ****192.168.100.65 – 192.168.100.126****

- Nombre : **62**

B.2 8 sous-réseaux → emprunt 3 bits → **/19** (255.255.224.0)

Blocs de 8192 : 172.16.0.0, 172.16.8.0, 172.16.16.0...

- 3^e sous-réseau : **172.16.16.0/19**, broadcast 172.16.23.255, hôtes 172.16.16.1–172.16.23.254

- 172.16.5.200 ☐ [172.16.0.0 – 172.16.7.255] = 1^{er} sous-réseau → **Non**, pas le 3^e

Partie C

C.1 PC1 → R1 (IP src 192.168.1.10, dest 192.168.2.10) → R2 → PC2. 2 routeurs.

C.2

R1: ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

R2: ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Partie D

D.1 TCP : connexion, fiable, 20+ octets, web/email. UDP : sans connexion, non fiable, 8 octets, DNS/VoIP.

D.2 Data → Segment (TCP) → Paquet (IP) → Trame (Eth) → Bits

D.3 DNS traduit nom → IP. Résolveur → racine → TLD .dz → autoritaire univ-mosta.dz → IP retournée.

> **Usage** : Examen blanc semaine 11 — correction en séance de révision.